

Importación de librerías

```
import javax.swing.*;
```

Importa la librería Swing de Java, que permite crear ventanas y componentes gráficos como botones, listas, cuadros de selección y paneles.

```
import java.awt.*;
```

Importa herramientas de diseño de la interfaz, como los tipos de distribución que ayudan a ordenar los elementos dentro de la ventana.

Creación de la clase

```
public class CatalogoTiendaAvanzado extends JFrame {
```

Crea una clase llamada CatalogoTiendaAvanzado. Al usar extends JFrame, esta clase se convierte en una ventana gráfica de Java.

Declaración de componentes

```
private JComboBox<String> cmbCategorias;
```

Crea una variable para guardar un menú desplegable donde se podrán elegir categorías.

```
private JCheckBox chkNotificaciones;
```

Declara una casilla de selección que permitirá activar o desactivar las notificaciones.

```
private JRadioButton rbtDigital, rbtFisico;
```

Declara dos botones de opción para elegir entre entrega digital o física.

```
private ButtonGroup grupoEnvio;
```

Crea un grupo para unir los botones de opción y permitir que solo uno pueda estar seleccionado.

```
private JPanel panelFiltros, panelCentro, panelSur;
```

Declara tres paneles que servirán para organizar las diferentes partes de la ventana.

Constructor de la ventana

```
public CatalogoTiendaAvanzado() {
```

Es el constructor de la clase. Aquí se configura todo lo que tendrá la ventana.

Configuración de la ventana

```
setTitle("GameStore Escolar - Catálogo Avanzado");
```

Coloca el nombre que aparecerá en la barra superior de la ventana.

```
setSize(550, 450);
```

Define el tamaño de la ventana, con 550 píxeles de ancho y 450 de alto.

```
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
```

Indica que el programa debe cerrarse completamente cuando se cierre la ventana.

```
setLocationRelativeTo(null);
```

Hace que la ventana aparezca centrada en la pantalla.

```
setLayout(new BorderLayout());
```

Establece la forma en que se acomodarán los elementos. Divide la ventana en zonas como arriba, centro y abajo.

Panel de filtros

```
panelFiltros = new JPanel(new FlowLayout());
```

Crea un panel para los filtros y usa FlowLayout, que acomoda los componentes uno al lado del otro.

Menú de categorías

```
cmbCategorias = new JComboBox<>(new String[]{"Todas las categorías", "Avatars", "Pases", "Accesorios"});
```

Crea un menú desplegable con diferentes categorías de productos.

```
panelFiltros.add(new JLabel("Filtrar:"));
```

Agrega un texto que indica la función del menú.

```
panelFiltros.add(cmbCategorias);
```

Añade el menú desplegable dentro del panel.

Casilla de notificaciones

```
chkNotificaciones = new JCheckBox("Recibir alerta por correo");
```

Crea una casilla que permite elegir si el usuario quiere recibir alertas por correo.

```
panelFiltros.add(chkNotificaciones);
```

Agrega esa casilla al panel de filtros.

Botones de tipo de entrega

```
rbtDigital = new JRadioButton("Digital", true);
```

Crea un botón de opción llamado "Digital". El segundo parámetro true significa que inicia seleccionado.

```
rbtFisico = new JRadioButton("Físico");
```

Crea otro botón de opción para elegir entrega física.

```
grupoEnvio = new ButtonGroup();
```

Crea un grupo donde estarán los botones de entrega.

```
grupoEnvio.add(rbtDigital);
```

Añade el botón Digital al grupo.

```
grupoEnvio.add(rbtFisico);
```

Añade el botón Físico al grupo.

```
panelFiltros.add(rbtDigital);
```

Coloca el botón Digital dentro del panel.

```
panelFiltros.add(rbtFisico);
```

Coloca el botón Físico dentro del panel.

```
add(panelFiltros, BorderLayout.NORTH);
```

Ubica el panel de filtros en la parte superior de la ventana.

Panel central con productos

```
panelCentro = new JPanel(new GridLayout(3, 2, 10, 10));
```

Crea un panel con una cuadrícula de 3 filas y 2 columnas. Los últimos valores representan el espacio entre los botones.

```
panelCentro.add(new JButton("Skin de Avatar (100 pts)"));
```

Crea un botón para un producto llamado Skin de Avatar y lo agrega al panel.

```
panelCentro.add(new JButton("Pase de Tarea (200 pts)"));
```

Agrega un botón para el Pase de Tarea.

```
panelCentro.add(new JButton("Cursor Personalizado (50 pts)"));
```

Agrega un botón para el Cursor Personalizado.

```
panelCentro.add(new JButton("Insignia Dorada (150 pts)"));
```

Agrega un botón para la Insignia Dorada.

```
panelCentro.add(new JButton("Fondo Exclusivo (80 pts)"));
```

Agrega un botón para el Fondo Exclusivo.

```
panelCentro.add(new JButton("Bonus Sorpresa (300 pts)"));
```

Agrega un botón para el Bonus Sorpresa.

Barra de desplazamiento

```
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(panelCentro);
```

Crea una barra de desplazamiento para poder mover el contenido del catálogo si ocupa mucho espacio.

```
add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);
```

Coloca el catálogo en la parte central de la ventana.

Panel inferior

```
panelSur = new JPanel();
```

Crea un panel que estará ubicado en la parte inferior.

```
panelSur.add(new JButton("Canjear Ítem"));
```

Agrega un botón llamado "Canjear Ítem".

```
add(panelSur, BorderLayout.SOUTH);
```

Coloca el panel inferior en la zona de abajo de la ventana.

Método principal

```
public static void main(String[] args) {
```

Es el método principal donde empieza la ejecución del programa.

```
new CatalogoTiendaAvanzado().setVisible(true);
```

Crea una nueva ventana del catálogo y la hace visible para que el usuario pueda verla.

Resumen general

Este programa crea una tienda virtual usando Java Swing. La ventana permite filtrar categorías, activar notificaciones, elegir el tipo de entrega y mostrar productos mediante

botones organizados en una cuadrícula. Se utilizan diferentes componentes gráficos para crear una interfaz más completa y fácil de usar.

Código

```
import javax.swing.*;

import java.awt.*;

public class CatalogoTiendaAvanzado extends JFrame {

    // Trabajo 2: Integración de Componentes de Selección

    private JComboBox<String> cmbCategorias;

    private JCheckBox chkNotificaciones;

    private JRadioButton rbtDigital, rbtFisico;

    private ButtonGroup grupoEnvio;

    private JPanel panelFiltros, panelCentro, panelSur;

    public CatalogoTiendaAvanzado() {

        setTitle("GameStore Escolar - Catálogo Avanzado");

        setSize(550, 450);

        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        setLocationRelativeTo(null);

        setLayout(new BorderLayout());

        // --- PANEL DE FILTROS Y SELECCIÓN (TRABAJO 2) ---

        panelFiltros = new JPanel(new FlowLayout());

        // JComboBox para filtrar categorías
```

```
cmbCategorias = new JComboBox<>(new String[]{"Todas las categorías", "Avatars",  
"Pases", "Accesorios"});
```

```
panelFiltros.add(new JLabel("Filtrar:"));
```

```
panelFiltros.add(cmbCategorias);
```

```
// JCheckBox para opciones extra
```

```
chkNotificaciones = new JCheckBox("Recibir alerta por correo");
```

```
panelFiltros.add(chkNotificaciones);
```

```
// JRadioButton y ButtonGroup para tipo de entrega
```

```
rbtDigital = new JRadioButton("Digital", true);
```

```
rbtFisico = new JRadioButton("Físico");
```

```
grupoEnvio = new ButtonGroup();
```

```
grupoEnvio.add(rbtDigital);
```

```
grupoEnvio.add(rbtFisico);
```

```
panelFiltros.add(rbtDigital);
```

```
panelFiltros.add(rbtFisico);
```

```
add(panelFiltros, BorderLayout.NORTH);
```

```
// --- PANEL CENTRAL CON GRILLA (TRABAJO 1: GridLayout + JScrollPane) ---
```

```
panelCentro = new JPanel(new GridLayout(3, 2, 10, 10));
```

```
panelCentro.add(new JButton("Skin de Avatar (100 pts)"));
```

```
panelCentro.add(new JButton("Pase de Tarea (200 pts)"));
```

```
panelCentro.add(new JButton("Cursor Personalizado (50 pts)"));
```

```
panelCentro.add(new JButton("Insignia Dorada (150 pts)"));
panelCentro.add(new JButton("Fondo Exclusivo (80 pts)"));
panelCentro.add(new JButton("Bonus Sorpresa (300 pts)"));
```

```
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(panelCentro);
add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);
```

```
// Panel Sur
```

```
panelSur = new JPanel();
panelSur.add(new JButton("Canjear Ítem"));
add(panelSur, BorderLayout.SOUTH);
```

```
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    new CatalogoTiendaAvanzado().setVisible(true);
```

```
}
```

```
}
```

